

Statistiek college 6

Hypothese toetsen met één steekproef: deel 1

Marc Corstanje

20 April

1 Hypotheses toetsen (8.1)

2 De z -toets (8.2)

1 Hypotheses toetsen (8.1)

2 De z -toets (8.2)

Voorbeeld: Heineken of Grolsch?

- **Doel:** Heineken wil marktaandeel vergroten ten koste van Grolsch.
- **Strategie:** Aantonen dat de meerderheid van Grolsch-drinkers Heineken éigenlijk lekkerder vindt.
- **Experiment:** Geef 100 Grolsch-drinkers blind een glas Heineken en Grolsch bier en noteer welk glas ze prefereren (H of G).
- **Resultaat:** 63 Grolsch-drinkers blijken Heineken lekkerder te vinden.
- **Vraag:** *Kan Heineken hieruit de gewenste conclusie trekken?*

Algemene vraag in de statistiek.

Wanneer bevat data genoeg bewijs om een conclusie te kunnen trekken?
Kunnen we toeval uitsluiten?

- **Claim:** De meerderheid van Grolsch-drinkers vindt Heineken lekkerder.
- **Strategie:** Aantonen dat, als de claim onjuist is, de kans om $x = 63$ waar te nemen zéér klein is.
- **Uitwerking:**
 - ▶ $X \sim \text{Bin}(100, p)$, waar $p = \text{fractie van Grolsch-drinkers die Heineken lekkerder vinden}$.
 - ▶ Als de uitslag toeval is, is $p = 0.5$.
 - ▶ Bereken de kans dat de waarneming berust op toeval:
$$P(X \geq 63 \mid X \sim \text{Bin}(100, 0.5)) = 1 - \text{binom.cdf}(62, n = 100, p = 0.5) \approx 0.006$$
 - ▶ **Conclusie:** De kans dat we deze waarde per toeval zien is zó klein dat we concluderen dat er een significant verband is.

Het toetsen van een statistische hypothese

Statistisch hypothese toetsen.

- ➊ Identificeer een **nulhypothese** H_0 en een **alternatieve hypothese** H_a
 - ▶ H_0 is de *baseline*: “Hier is niks aan de hand en alles wat zichtbaar is in de data is toeval”.
 - ▶ H_a is vaak een claim die we proberen te bewijzen.
 - ▶ Kijk of de data voldoende bewijs bevat om H_0 te verwerpen ten gunste van H_a .
- ➋ Kies een **toetsingsgrootte** $T = T(X)$.
 - ▶ T zegt iets over H_0 en H_a , bijvoorbeeld, T groot $\implies H_a$ is waarschijnlijker dan H_0
- ➌ Bepaal een **p -waarde**.
 - ▶ Verwerp wanneer de p -waarde klein is.

Hoe klein? Het significantieniveau α

De toets moet ontworpen zijn zodat $P(\text{verwerpen} \mid H_0 \text{ is waar}) \leq \alpha$.

- Hoe “vreemd” is de geobserveerde $T(x)$ als H_0 waar is?

Voorbeeld

- $p\text{-waarde} = 1\% \implies$ de geobserveerde data zit in het **top 1% meest extreme uitkomsten onder H_0** . Dus er is *sterk bewijs tegen H_0*
- $p\text{-waarde} = 30\% \implies$ de geobserveerde data zit in het **top 30% meest extreme uitkomsten onder H_0** . Dus er is *de data is niet ongebruikelijk*

Definitie

$p\text{-waarde} = \max_{\theta \in H_0} P_{\theta}$ (Verkrijg data ongebruikelijker dan wat wij hebben)

Voorbeeld (vervolg)

$x = 63$ is een realisatie van $X \sim \text{Bin}(100, p)$

❶ **Nulhypothese:** $H_0 : p \leq 0.5$

Alternatieve hypothese: $H_a : p > 0.5$

❷ $T(X) = X$. Verwerp wanneer T groot.

► Waargenomen waarde $t = T(x) = 63$.

❸ p -waarde = $P(T \geq t \mid H_0) = P(\text{Bin}(100, 0.5) \geq 63) \approx 0.006$.

❹ We verwerpen!

- Hypotheses
 - ▶ H_0 en H_a
- Aannames
 - ▶ Normaliteit, grote steekproef, ...
- Bewijs tegen H_0
 - ▶ een toetsingsgrootte en p -waarde of kritiek gebied
- Een conclusie
 - ▶ Verwerp H_0 en accepteer H_a / verwerp H_0 niet

Twee type fouten

	H_0 is waar	H_a is waar
Verwerpen	Type 1 fout	Ok
Niet verwerpen	Ok	Type 2 fout

Analogie met rechtspraak (onschuldig tot schuld bewezen is)

H_0 : Onschuldig en H_1 : schuldig.

- **Type 1 fout:** Een onschuldig persoon wordt veroordeeld.
- **Type 2 fout:** Een schuldig persoon wordt vrijgesproken

Interpretatie van het significantieniveau α

α wordt gebruikt om de kans op een type 1 fout te controleren.

Per ontwerp is $P(\text{Type 1 fout}) \leq \alpha$.

1 Hypotheses toetsen (8.1)

2 De z -toets (8.2)

Stel $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$. We toetsen

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{tegen} \quad H_a : \mu \neq \mu_0$$

Strategie

- Schat μ met $\bar{X}$.
- Bekijk hoe ver $\bar{X}$ van μ_0 af ligt.
- Hoe ver is ver genoeg?
 - ▶ Dit hangt af van σ , n en het significantieniveau α !
 - ▶ Bereken de p -waarde

Herinner

Als $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ onafhankelijk, dan geldt

- $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

De z -toets

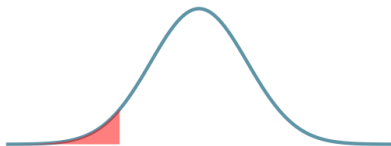
- **Data:** $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$
- **Hypotheses:** $H_0 : \mu = \mu_0$ tegen $H_a : \mu \neq \mu_0$
- **Toetsingsgrootheid:** $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
- **Verdeling onder H_0 :** $Z \sim N(0, 1)$

p -waarde van de z -toets voor $H_a : \mu \neq \mu_0$

Verwerp wanneer Z weg is van 0 $\implies p\text{-waarde} = P_{H_0}(|Z| > |z|) = 2(1 - \Phi(z))$

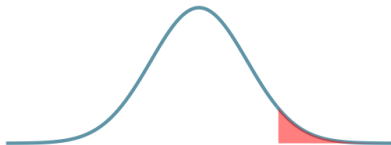
- **Linkszijdige toets**

- ▶ $H_0 : \mu \geq \mu_0$, $H_a : \mu < \mu_0$
- ▶ $p = P(Z < z) = \Phi(z) = \text{norm.cdf}(z)$
- ▶ Verwerp wanneer $z < -z_\alpha$



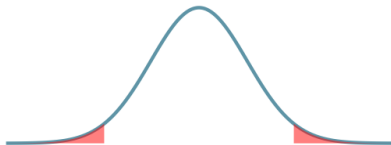
- **Rechtsszijdige toets**

- ▶ $H_0 : \mu \leq \mu_0$, $H_a : \mu > \mu_0$
- ▶ $p = P(Z > z) = 1 - \Phi(z) = 1 - \text{norm.cdf}(z)$
- ▶ Verwerp wanneer $z > z_\alpha$



- **Dubbelzijdige toets**

- ▶ $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_a : \mu \neq \mu_0$
- ▶ $p = 2P(Z > |z|) = 2(1 - \Phi(|z|)) = 2 * (1 - \text{norm.cdf}(\text{np.abs}(z)))$
- ▶ Verwerp wanneer $|z| > |z_\alpha/2|$



Voorbeeld

Een merk shampoo geeft aan dat er **250 ml** in hun flesje zit. Om dit te controleren, toetsen we **50** flesjes en meten we gemiddeld **249 ml**. De standaard deviatie is $\sigma = 5$.

Kunnen we concluderen dat er onvoldoende shampoo in de flesjes zit op significantieniveau **5%**?

Uitwerking

- 1 $H_0 : \mu \geq 250$ tegen $H_a : \mu < 250$.
- 2 De toetsingsgrootte heeft waarde $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{249 - 250}{5 / \sqrt{50}} \approx -1.41$
- 3 $p\text{-waarde} = P(Z < z) = \text{norm.cdf}(z) \approx 0.0079$
- 4 We verwerpen **niet**, de conclusie kan **niet** getrokken worden.

Als de data niet normaal is

- Merk op: $Z \sim N(0, 1)$ wanneer $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$
- Wat als de data **niet** normaal is?

De z -toets bij niet normale data

- Herinner de CLT: voor n groot is Z bij benadering $N(0, 1)$, ook als $X_1, \dots, X_n$ niet normaal zijn.
- Toetsingsgrootheid $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$
- Wanneer ook σ onbekend: $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$
- Bij voldoende data (vuistregel $n \geq 40$) zijn Z en T bij benadering normaal verdeeld.

- Bij het **toetsen van hypotheses** maken we gebruik van
 - ▶ Een nulhypothese en een alternatieve hypothese
 - ▶ Een toetsingsgrootheid
 - ▶ Een p -waarde
 - ▶ Een significantieniveau
- De z -toets maakt gebruik van
 - ▶ Normale data $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$
 - ▶ Hypotheses $H_0 : \mu = \mu_0$ en $H_a : \mu \neq \mu_0$ (of $< \mu_0, > \mu_0$)
 - ▶ Toetsingsgrootheid $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$
 - ▶ p -waarde via $N(0, 1)$ -verdeling onder H_0 .

Volgende les

- ▶ De t -toets
- ▶ De z -toets voor een populatiefractie p
- ▶ Toetsen met betrouwbaarheidsintervallen
- ▶ Meervoudig toetsen
- ▶ Normale QQ-plots